

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

ENTERPRISE PITCH DECK

Строй Интеллект

Цифровая служба технического заказчика
на базе детерминированного ИИ.

ВЕРСИЯ
3.0 Final

СТАТУС
On-Premise Ready



Иллюзия цифрового контроля

Масштаб современного девелопмента сделал ручной контроль смет математически невозможным. Внедрение ERP-систем не решает проблему убытков, а лишь ускоряет их согласование.

1. ERP = Маршрутизация

1С:Документооборот отлично передает PDF от подрядчика к техзаказчику. Но СОД **не анализирует смысл**. Система не защитит от подписания убыточной сметы, она лишь ускорит сбор ЭЦП под ней.

2. Слепота Сметного ПО

Сметные программы проверяют соответствие ГЭСН/ФЕР (правильность умножения). Но они **не знают рынка**. Они подтвердят формулу, но не скажут, что соседний объект закупал этот бетон на 15% дешевле.

3. Человеческий фактор

Современная смета — это 500+ страниц. Инженер ПТО физически не способен удержать в голове смежные разделы. Двойной учёт объёмов легализуется подписью в актах КС-2 из-за банальной усталости.

Среднее невыявленное завышение сметной стоимости при ручной проверке на этапе тендера:

3.8%

На объекте стоимостью 2 млрд рублей, слепая зона классического технадзора обходится девелоперу в **76 000 000 рублей** чистой упущенной прибыли.

9 ИИ-Агентов

СтройИнтеллект — это не чат-бот. Это микросервисная архитектура из 9 узкоспециализированных ИИ-агентов, работающих параллельно в изолированном контуре Заказчика.

- **Смысловой парсинг (LLM):** Нейросети извлекают данные из неструктурированных смет (PDF, сканы, Excel).
- **Детерминированная математика:** Нейросети не считают деньги. Налоги, БДДС и итоги считает жёсткий алгоритм на Python (Decimal). Нулевой риск галлюцинаций.
- **Историческая база:** Сверка цен идёт не по справочникам 2001 года, а по медиане из 250+ ваших реальных построенных объектов.

Главный Инженер Проекта

Смысловая и технологическая экспертиза проектных решений. Защита от необоснованных удорожаний на этапе выбора технологии.

Вектор контроля

Агент ГИП анализирует соответствие заявленных в смете видов работ реальной проектной документации и технологическим картам. Он выявляет логические аномалии, которые пропускает обычный софт.

- Контроль применения коэффициентов на "стеснённые условия".
- Анализ сезонных зимних удорожаний (привязка к плану-графику).
- Проверка обоснованности замены технологий (например, буронабивные сваи вместо забивных).

Пример предотвращения потерь

Кейс: Подрядчик заложил коэффициент 1.15 на "работу в охранной зоне ЛЭП".

Действие Агента: ИИ сопоставил стройгенплан (СГП) и геоподоснову. Выявил, что ЛЭП демонтирована на этапе подготовки территории.

Результат: **-12% от стоимости нулевого цикла**

Инженер-Сметчик

Поиск скрытых наценок, двойного учёта и математических аномалий на уровне каждой строки из 15 000 позиций.

Алгоритм выявления завышений

- **Парсинг хаоса:** Перевод "грязных" смет (с опечатками и сокращениями) в машиночитаемый вид.
- **Исторический бенчмаркинг:** Сличение заявленной стоимости с медианной ценой по 250+ историческим объектам Заказчика.
- **Поиск двойного учёта:** Самый сложный паттерн. Агент находит объёмы (например, леса или вывоз грунта), дублирующиеся в разных разделах сметы.

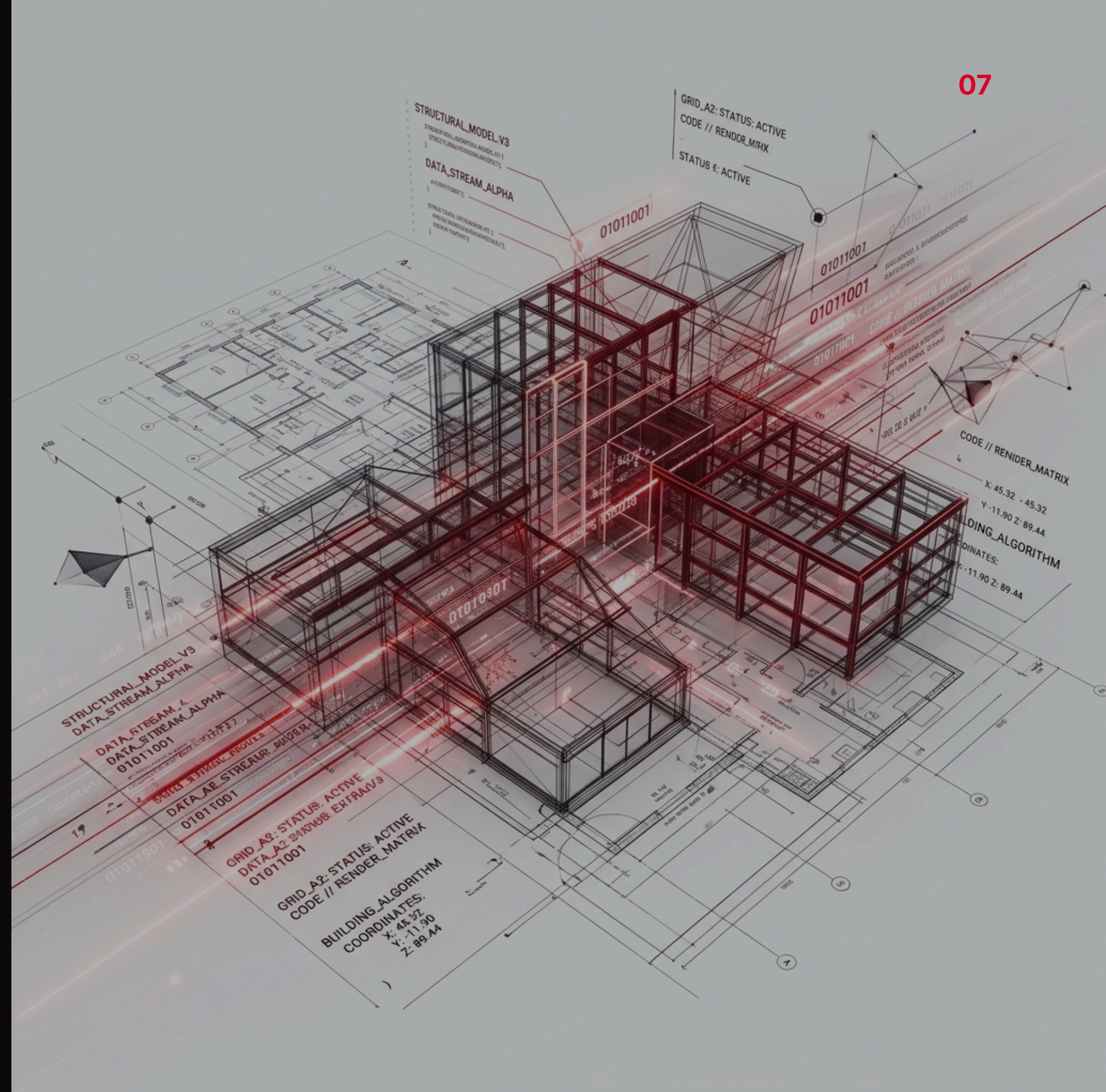
Скорость и Охват

МЕТРИКА	ЧЕЛОВЕК	АГЕНТ
Охват позиций	~15% (выборка)	100%
Время проверки (500 стр)	4-6 дней	1 час
Вероятность ошибки	Высокая (усталость)	0% (Decimal)

Снабжение и Подряд

Контроль спецификаций, материалов и логистических цепочек.
Защита от подмены брендов и накрутки ТЗР.

- **Аудит прайс-листов:** Сравнение цен на черновые и чистовые материалы с рыночными индексами в реальном времени.
- **Предотвращение подмены:** Выявление скрытой замены премиальных марок (заложенных в смету) на дешёвые аналоги с сохранением высокой цены.
- **Логистика:** Контроль обоснованности Транспортно-Заготовительных Расходов (ТЗР) и складских наценок генподрядчика.



Специалист по тендерам

Математическое приведение разрозненных коммерческих предложений к единому знаменателю.

Тендерный Анализ (Яблоки к Яблокам)

3 разных подрядчика присылают 3 сметы в разных форматах. Один спрятал доставку в стоимость бетона, другой вывел отдельно.

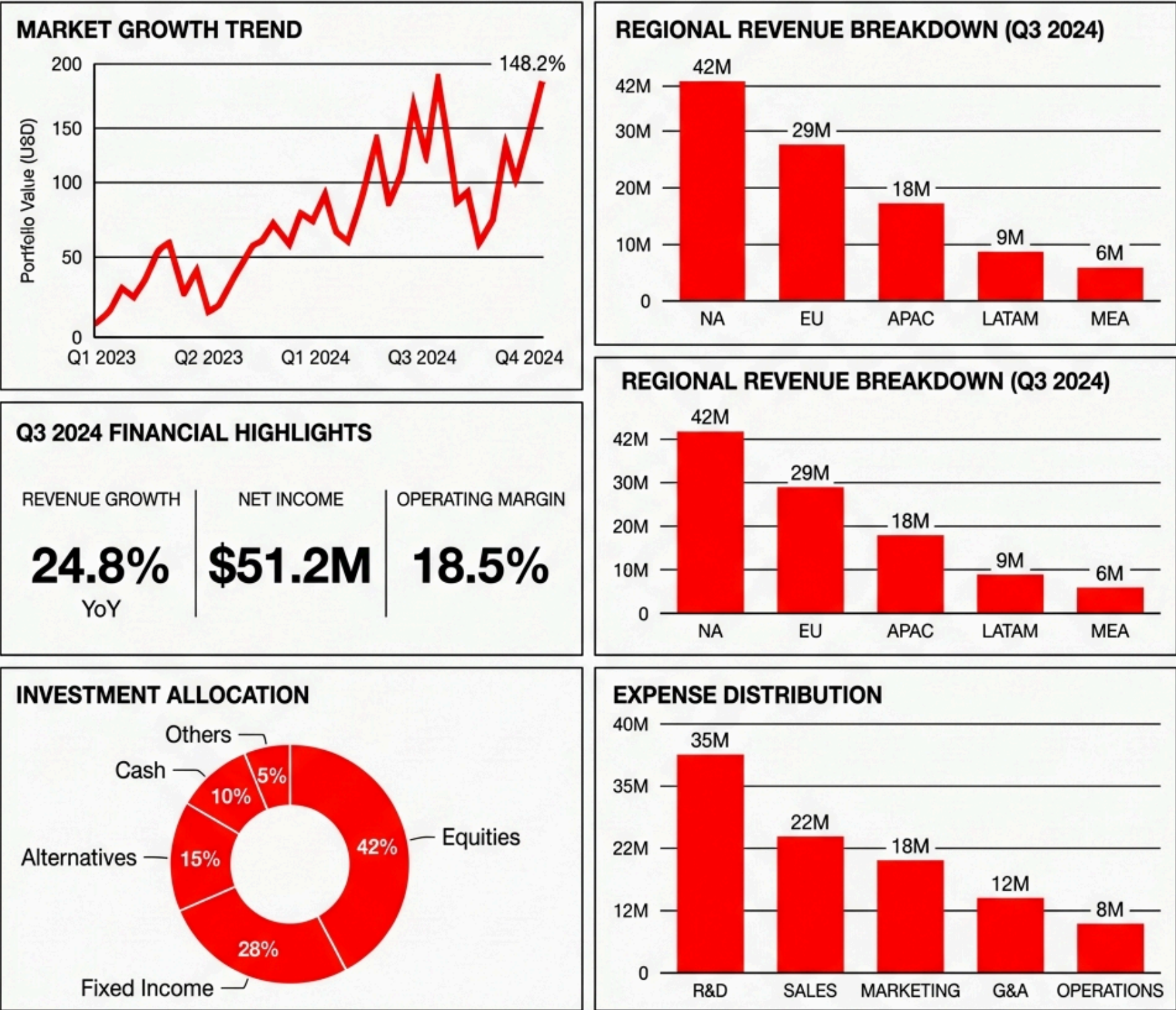
Агент автоматически парсит все КП, пересобирает их структуру и выводит единую сопоставимую таблицу. Вы мгновенно видите медиану, дисперсию и "целевой диапазон" для жестких переговоров по каждой строке.

Скоринг Контрагентов

Учёт исторической репутации:

- Процент срыва сроков в прошлых проектах.
- Объём рекламаций и гарантийных удержаний.
- Анализ арбитражной нагрузки (при интеграции с Контур.Фокус).

PORTFOLIO PERFORMANCE OVERVIEW



АГЕНТ 05

Экономист

Управление маржинальностью, кассовыми разрывами и графиком проектного финансирования.

- **Генерация БДДС:** Автоматическое построение Бюджета Движения Денежных Средств на основе извлечённых данных.
- **Проектное финансирование:** Точный график выборки кредита. Защита от переплаты банковских процентов за "лежащие" деньги.
- **Эскроу:** Моделирование сроков ввода объекта для расчёта точной даты раскрытия эскроу-счетов.

Инженер ПТО

Тотальный контроль закрывающих актов (КС-2 / КС-3) и защита от перевыполнения.

Жесткая блокировка переплат

Агент ПТО скрупулёзно сличает подписанные объёмы в актах выполненных работ (КС-2) с изначальной утверждённой сметой.

- Блокировка актов, превышающих договорной объём.
- Выявление несанкционированной замены материалов по факту (в смете заложен Knauf, в КС-2 пытаются закрыть Волма).
- Контроль скрытого заимствования средств из будущих периодов.

Симуляция инцидента

Факт: Подрядчик подаёт КС-2 в конце месяца на 45 млн руб. Прораб подписывает не глядя на стройке.

Перехват: Агент сверяет накопительную ведомость и блокирует акт: "Позиция 4.1.2 перевыполнена на 14% относительно базовой сметы". Акт возвращается на доработку без оплаты.

АГЕНТ 07 / 08

Юрист и РП

Анализ договорных рисков и контроль календарно-сетевого графика.

- **Правовой аудит:** Извлечение финансовых рисков из сканов договоров (авансы, пени, гарантийные удержания). Подсветка отклонений от корпоративного стандарта.
- **Синхронизация сроков:** Связывание финансов с графиком производства работ.
- **Алерты:** Формирование предупреждений при угрозе срыва ключевых вех (милстоунов), влияющих на ввод в эксплуатацию.

* Примечание: ИИ не заменяет юридический департамент, а формирует предписание для проверки профильным специалистом.

АГЕНТ 09

Администратор (ETL)

Оркестратор хаоса. Именно этот агент делает возможной работу остальных 8 экспертов.

- **Машинное зрение:** Извлечение таблиц из PDF, сканов с синими печатями и Excel.
- **Нормализация:** Приведение тысяч грязных строк к единому Pydantic JSON-формату.
- **Маршрутизация:** Раздача задач агентам в RabbitMQ-очереди.

5 векторов классификации отклонений

Система не просто "находит ошибку", она классифицирует природу удорожания для точного управленческого решения.

1. Рыночное движение цен

Легитимная инфляция и дефицит на рынке.
Обоснованное удорожание.

2. Особенности тех. решения

Специфика грунтов, требующая нестандартных инженерных подходов.

3. Ошибка в объёмах

Расхождение спецификации с проектом (умысел или халатность подрядчика).

4. Завышение расценки

Прямая маржинальная накрутка стоимости относительно медианы базы.

5. Двойной учёт

Дублирование объёмов в разных разделах.
Самый сложный паттерн для человека.



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Архитектура Zero Trust

Абсолютная изоляция вашей коммерческой тайны. Физическое отсутствие связи с публичными LLM.

- **On-Premise контур:** Сметы, финмодели и историческая БД обрабатываются исключительно локальными моделями с открытыми весами на ваших серверах.
- **Анонимный контур:** Передача данных для внешних задач (поиск тендеров) выполняется строго после алгоритмического маскирования (удаление ИНН, адресов, сумм).
- **Zero Token Cost:** Вы не платите абонентскую плату облакам за токены. Модель ваша навсегда.

Дорожная карта: 135 дней до запуска

Прозрачный процесс интеграции без разрушения текущих процессов 1С.

Ограничение рамок (Scope)

В базовый этап проекта мы сознательно **не включаем** сложную двустороннюю интеграцию с вашим 1С:ERP. Это растягивает проект на годы.

Связь обеспечивается через API-шлюз или интеграцию с DWH StorHaus. Вы получаете работающий инструмент и найденные деньги уже через 4 месяца.

Таймлайн проекта

Этап 1 (Месяц 1)	Сайзинг GPU, развёртывание моделей.
Этап 2 (Месяц 2)	Загрузка 250+ исторических объектов в базу.
Этап 3 (Месяц 3)	Калибровка 9 Агентов, настройка дашбордов.
Этап 4 (Месяц 4)	Сдача в ОПЭ (SLA качества >80%).

Слепой тест на вашем объекте

Дайте нам смежную документацию по объекту, который вы уже построили и оплатили.
Мы прогоним её через систему (под NDA).

Если мы не найдем скрытых потерь, которые пропустил ваш технадзор — мы признаем
вашу систему идеальной.

EMAIL
info@7rlines.com

PHONE
+7 (495) 198-14-77

Детальная механика Pydantic

Схема валидации

Все JSON проходят строгую проверку типов. Исключены ошибки приведения float.

Zero Hallucination

Ошибочные токены отбрасываются до попадания в расчетный пайплайн.

HARDWARE

Требования к VRAM

- **Минимум:** 2x NVIDIA A30 (24GB).
- **Рекомендовано:** 4x NVIDIA A100 (80GB).
- **Локальная сеть:** 10 Gbps.

SLA и Гарантии

12 Месяцев

Включено в стоимость лицензии.

24 Часа

Максимальное время реакции на инцидент (L3 Support).

Обновление весов

Дообучение модели на новых сданных объектах (RAG).

Ожидаемый ROI проекта:

8.5x

Окупаемость достигается на этапе тендера первого крупного жилого комплекса.

Отказоустойчивость

Кластер RabbitMQ

Гарантированная доставка сообщений между 9 агентами.

Kubernetes

Автоматическое масштабирование подов парсера при загрузке 1000+ страниц смет.

Профиль CFO

- Боль: Кассовые разрывы.
- Питч: Точный график выборки кредита.
- Аргумент: Отсутствие платы за токены LLM.

Профиль CISO

- Боль: Утечка данных.
- Питч: On-premise, открытые веса.
- Аргумент: Удаление ИИИ при выходе во внешний контур.

Отработка возражений

"Дорого"

Перевод в инвестиции. Слепой тест доказывает возврат 3% от 2 млрд (60 млн руб).

"Сломает 1С"

Интеграция идет сбоку через API или StorHaus. Мы не трогаем работающее ERP-ядро.

Мониторинг качества (Observability)

Grafana

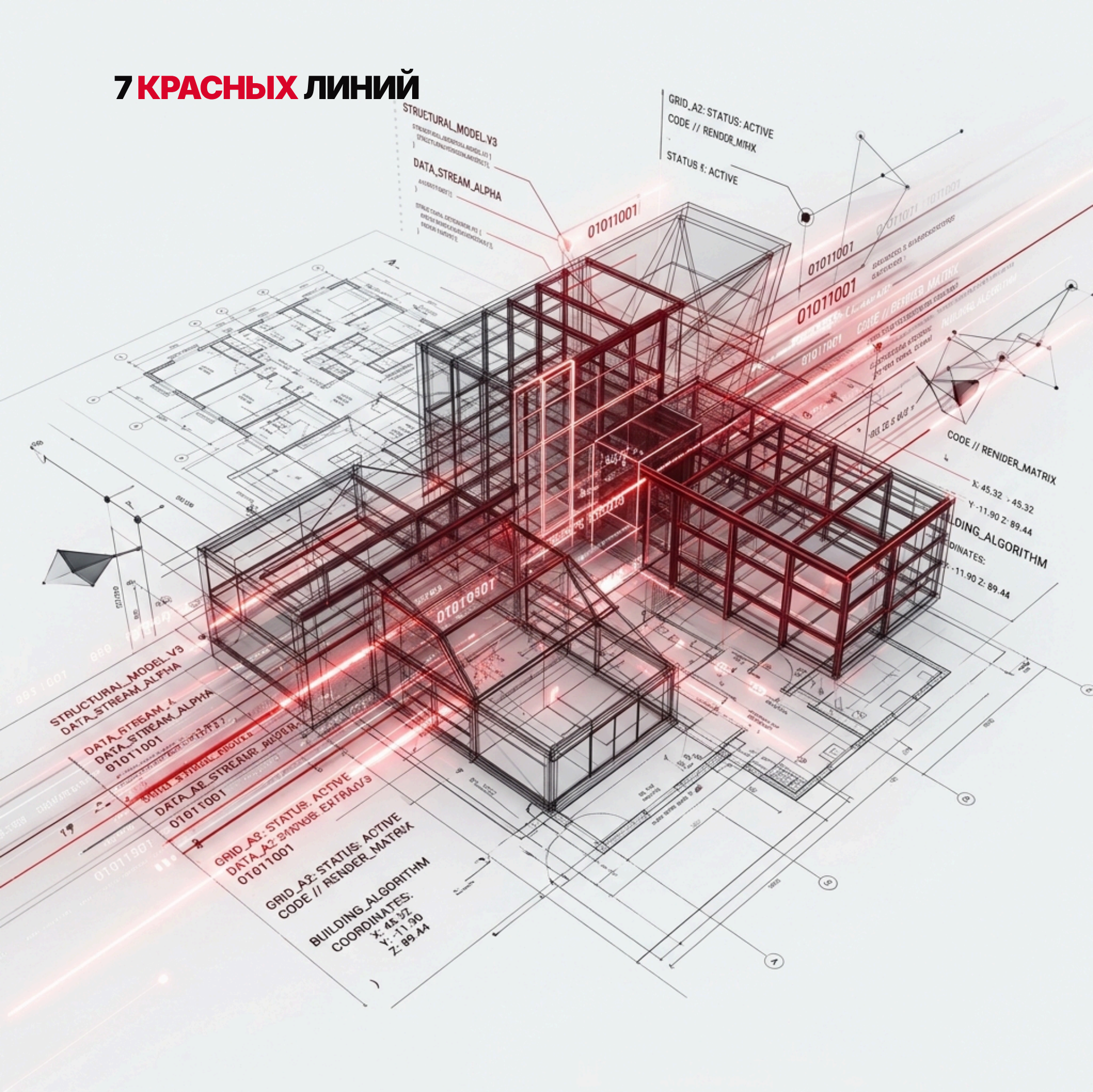
Визуализация нагрузки на GPU.

Prometheus

Сбор метрик ответов агентов.

ELK Stack

Логирование всех действий для ИБ аудита.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смена парадигмы

От ручной маршрутизации PDF к автоматизированной инженерной проверке каждого байта информации.

Будущее Девелопмента

Уже наступило.